

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO	2
1.1. Meta a que diz respeito o documento	2
1.2. Turma prática.....	2
1.3. Nome, número e endereço de mail de cada elemento do grupo.....	2
2. Diagrama de Casos de Uso	3
3. Modelo do domínio.....	4
4. Descrição Pormenorizada do Caso de Uso	5
4.1. Nome:	5
4.2. Atores:	5
4.3. Objetivo:.....	5
4.4. Pré-Condições:	5
4.5. Pós-Condições:	5
4.6. Fluxo de eventos:	6
4.7. Cenário principal	6
4.8. Cenários alternativos	6
4.9. Casos de uso relacionados:	7
5. Diagrama de atividades	8
6. Glossário.....	9

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Meta a que diz respeito o documento

Este documento diz respeito à Fase Análise do Problema do trabalho de Modelação e Design.

1.2. Turma prática

P2

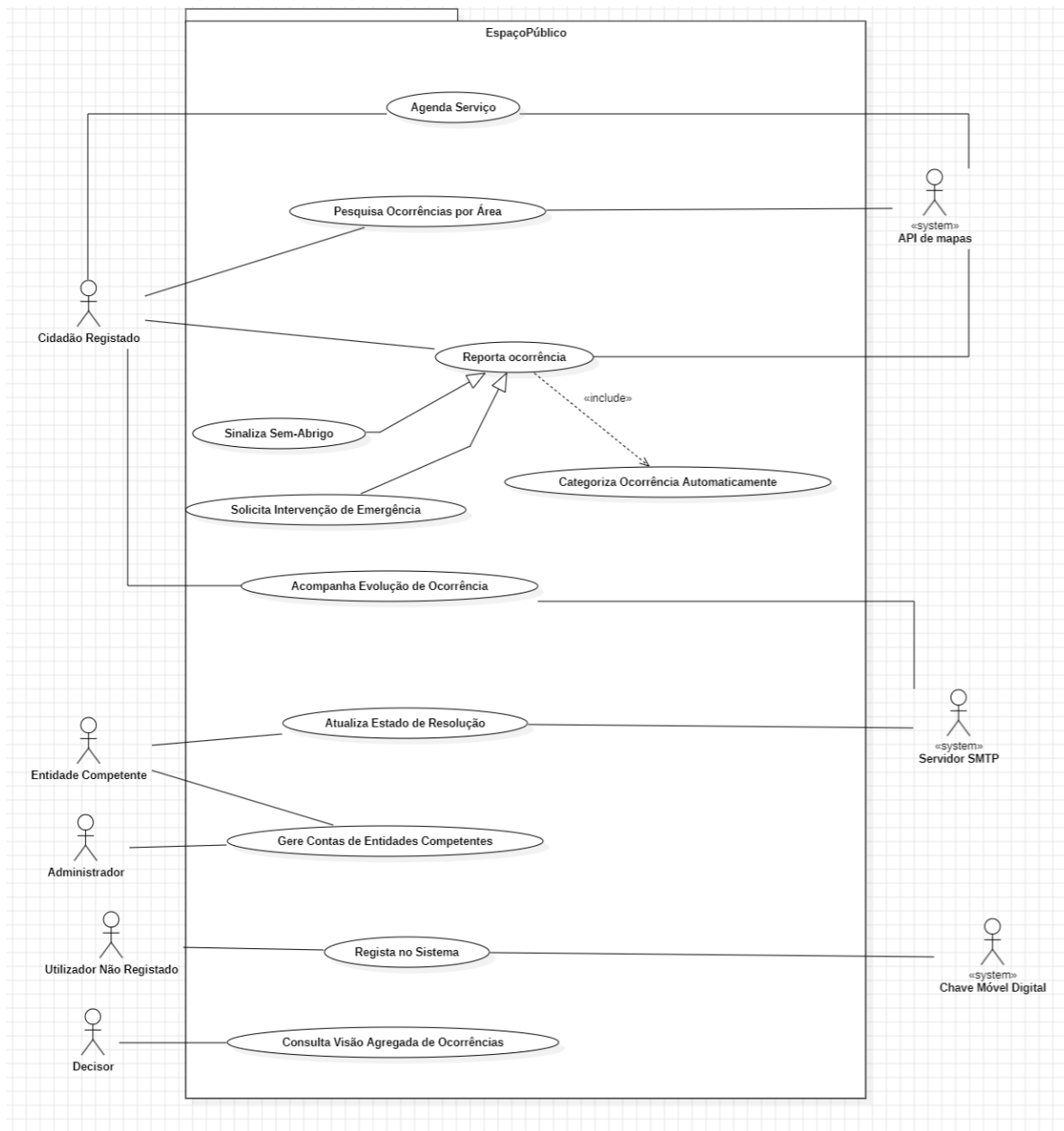
1.3. Nome, número e endereço de mail de cada elemento do grupo

Luiz Antonio Rocha Leal Dantas Diniz, 2023133403, a2023133403@isec.pt

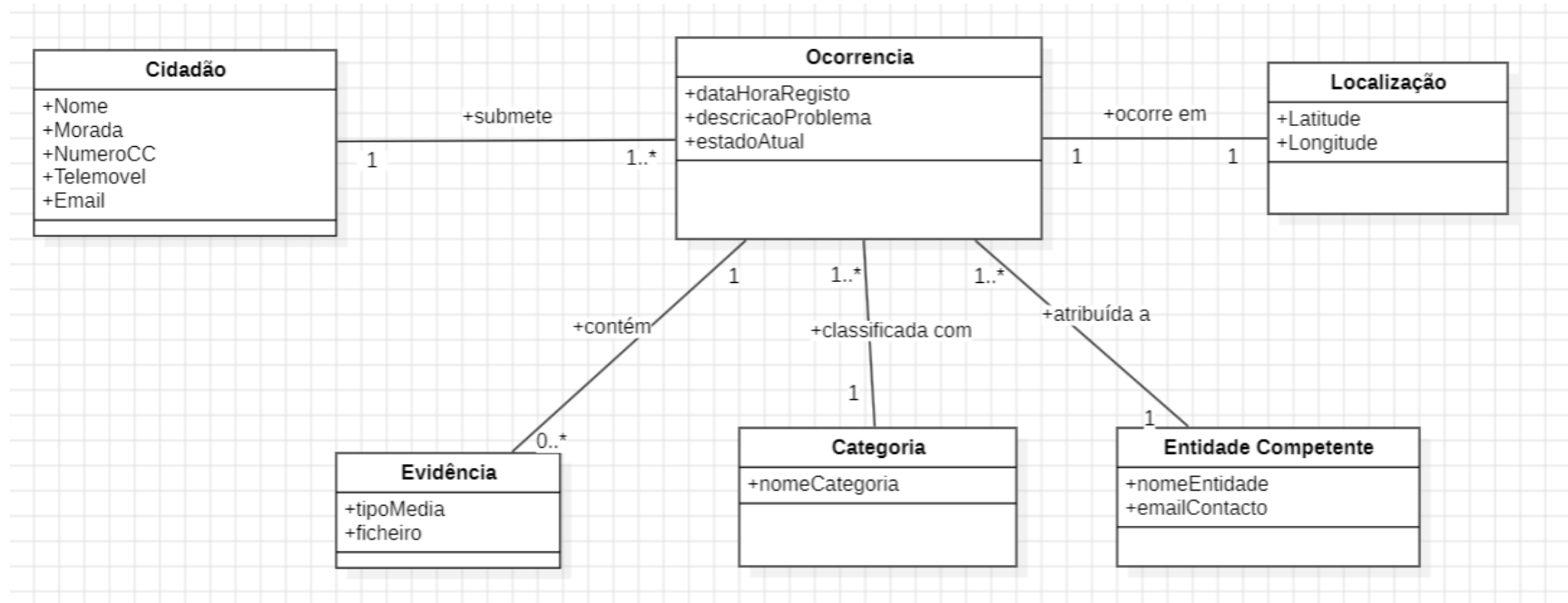
Favio Jose Gracio da Costa, 2023132949, a2023132949@isec.pt

Maria Ana da Cruz Candeias Matos Pontes, 2023133420, a2023133420@isec.pt

2. Diagrama de Casos de Uso



3. Modelo do domínio



4. Descrição Pormenorizada do Caso de Uso

4.1. Nome:

Registar Ocorrência de Incidente

4.2. Atores:

- **Cidadão:** Ator principal que reporta o problema;
- **Sistema de Geolocalização.:** Ator secundário que fornece as coordenadas automáticas;

4.3. Objetivo:

Permitir que um cidadão reporte um incidente em espaço público fornecendo informações específicas sobre o mesmo, a localização exata e evidencia(s) em formato de fotografia e/ou vídeo.

4.4. Pré-Condições:

- O cidadão deve estar autenticado no sistema;
- O sistema de mapas/gps do dispositivo deve estar operacional/ligado;

4.5. Pós-Condições:

- Uma nova ocorrência é criada;
- A ocorrência é associada a uma entidade competente com o estado;
- A(s) evidencia(s) são guardadas e associadas à ocorrência;

4.6. Fluxo de eventos:

4.7. Cenário principal

1. O Cidadão seleciona a opção "Reporta Ocorrência".
2. O Sistema apresenta o mapa interativo.
3. O Cidadão indica a localização no mapa.
4. O Sistema valida a localização com sucesso e solicita detalhes e anexos.
5. O Cidadão insere a descrição e anexa uma prova.
6. O Sistema valida a prova com sucesso e categoriza automaticamente a ocorrência.
7. O Sistema apresenta a sugestão de categoria ao utilizador.
8. O Cidadão avalia a sugestão e fica satisfeito com a categoria
9. O Cidadão avança para confirmar a submissão.
10. Na decisão final, o Cidadão escolhe a opção submeter.
11. O Sistema guarda a ocorrência na base de dados.
12. O Sistema atribui a entidade competente adequada.
13. O Sistema envia um email de confirmação ao cidadão.
14. O Sistema informa o sucesso da submissão, terminando o caso de uso.

4.8. Cenários alternativos

- **4a. Erro de Localização:**

1. No passo 4, o Sistema avalia a localização inserida e deteta uma falha ([ERRO], ex: fora do concelho).
2. O Sistema mostra o erro de localização.
3. O fluxo regressa ao passo 2, onde o Sistema volta a apresentar o mapa interativo para nova tentativa.

- **5a. Submissão Sem Anexo:**

1. No passo 5, o Cidadão insere a descrição, mas opta por seguir pelo caminho sem anexo.
2. O fluxo ignora a validação de formato de ficheiro e salta diretamente para o passo 6 (Categorizar automaticamente).

- **6a. Erro de Formato do Anexo:**

1. No passo 6, após o cidadão anexar uma prova, o Sistema deteta que o ficheiro é inválido.
2. O Sistema mostra o erro de formato.
3. O fluxo regressa à fase de "Solicitar detalhes e anexos", permitindo ao cidadão tentar novamente.

- **8a. Seleção de Categoria Manual:**

1. No passo 8, o Cidadão avalia a sugestão do sistema e fica insatisfeito com a mesma.
2. O Cidadão seleciona a categoria manualmente a partir da lista disponível.
3. O fluxo junta-se novamente ao caminho principal no passo 9 (Confirmar submissão).

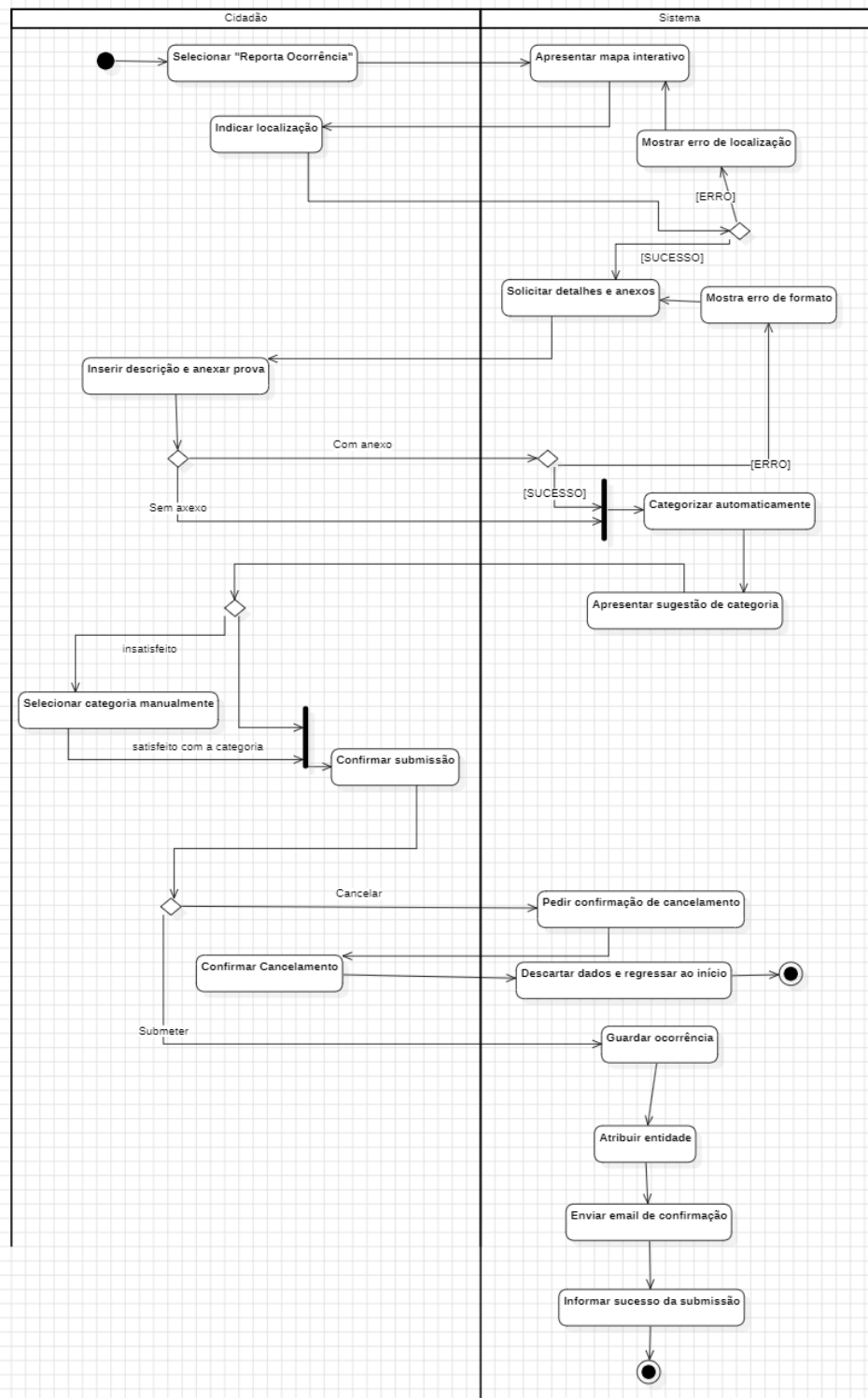
- **10a. Cancelamento da Submissão:**

1. No passo 10, o Cidadão escolhe a opção Cancelar em vez de submeter.
2. O Sistema pede a confirmação de cancelamento.
3. O Cidadão confirma o cancelamento.
4. O Sistema descarta os dados e regressa ao início, encerrando o caso de uso sem guardar a ocorrência.

4.9. Casos de uso relacionados:

- **Inclui (include):** "Validar Autenticação" (é necessário saber quem é o cidadão).
- **Extensão (extend):** "Notificar Entidade Competente" (ocorre logo após o registo bem-sucedido).
- **Generalização:** Este caso de uso pode ser uma especialização de um caso de uso mais genérico "Gerir Ocorrências".

5. Diagrama de atividades



6. Glossário

Termo	Descrição	Formato/Validação
Cidadão	Indivíduo que interage com o sistema para reportar ou acompanhar problemas no espaço público.	Deve estar autenticado para submeter ocorrências.
Localização	Coordenadas geográficas exatas onde o incidente ocorreu.	Composto por Latitude e Longitude (decimais).
Evidência	Ficheiro digital que serve de prova visual para sustentar a queixa.	Formato: Fotografia ou Vídeo. Multiplicidade: 0 ou mais.
Categoria	Classificação temática do incidente para fins de triagem.	Exemplos: Iluminação, Pavimento, Saneamento.
Entidade Competente	Organismo ou departamento responsável pela resolução de uma determinada categoria de incidentes.	Validação feita pelo administrador do sistema
API de Mapas	Sistema externo que fornece a interface cartográfica e conversão de coordenadas.	Utilizado para confirmação de localização.
Chave Móvel Digital	Sistema de autenticação externa utilizado para o registo e login de utilizadores.	Utilizado para registo do cidadão